

Toulouse INP - ENSEEIHT

SOUTENANCE DE STAGE DE FIN D'ÉTUDES

Ingénierie Logicielle Full-Stack et DevOps

Projet ONaCVG

Vianney HERVY

16 mars 2026 - 18 septembre 2026

Le Contexte : ONaCVG

- **L'Institution** : Gestion d'un patrimoine funéraire de plus de 800 000 sépultures militaires.
- **L'Existant** : Une base MS Access historique, copiée et décentralisée localement.
- **Conséquence** : Un chaos de données (bases filles désynchronisées de la base mère).
- **Mission** : Consolider, normaliser, et construire une application de gestion moderne et pérenne.

DÉFI 1 : Migration & Résolution de Conflits

Le Problème :

- Les identifiants (sdr_num) se chevauchent entre la base mère et les bases filles.
- Plus de 80 000 collisions d'identifiants détectées.
- **Ambiguïté** : S'agit-il d'une vraie collision (deux soldats) ou d'un enrichissement légitime (même soldat) ?
- Une fusion naïve ou entièrement automatisée est impossible.

DÉFI 1 : Architecture Asynchrone

La Solution :

- Mise en place d'un pipeline asynchrone (Symfony/Messenger).
- **Processus :**
 1. Upload du CSV par l'utilisateur.
 2. Découpage par lots (évaluation paresseuse).
 3. Tri SQL intelligent.
 4. Isolation des conflits pour résolution manuelle par interface.

DÉFI 1 : Les 3 Stratégies de Résolution

L'opérateur humain garde le contrôle et choisit la stratégie pour chaque conflit :

- **Insertion** : Nouveau soldat détecté -> création d'un nouvel identifiant.
- **Écrasement** : Version enrichie légitime -> remplacement (avec archivage dans l'historique).
- **Suppression** : Donnée erronée -> rejetée et tracée.

DÉFI 1 : Pourquoi ce choix architectural ?

- **Simplicité** : Pas de stack front lourde (Node/Webpack), juste Docker Compose + Symfony.
- **Performance (Lazy Evaluation)** : Les générateurs PHP lisent le CSV ligne par ligne -> Aucun débordement mémoire ($O(1)$ en RAM).
- **Robustesse** : Garantie ACID via le transactionnel au niveau de la base de données.

DÉFI 2 : Du plat au relationnel

Le Problème : l'héritage du chaos

- Table unique de plus de 40 colonnes sans aucune intégrité référentielle.
- Redondance massive (ex: « Sergent » écrit de 3 façons différentes).
- Mises à jour centralisées impossibles, maintenance intenable à long terme.

DÉFI 2 : Modélisation en étoile (Thésaurus)

La Solution :

- Extraction d'une quinzaine d'entités fortes (Grade, Unité, Nationalité, Conflit...).
- Les entités **Soldat** et **Site** deviennent les pivots centraux.
- Mise en place de 15 clés étrangères pour garantir l'intégrité référentielle *BDD-side*.

DÉFI 2 : La contrainte astucieuse

Garantir que la commune et son département appartiennent au même pays :

- **Contrainte** : Pas possible via un simple CHECK (cross-table), et la validation applicative (Symfony) est sujette à l'erreur humaine.
- **Solution** : Clé étrangère composite sur (departement_id, pays_id).
- La base de données elle-même rend l'état invalide impossible à représenter.

DÉFI 3 : Thésaurus & Normalisation

Le Problème :

- Données textuelles libres = chaos orthographique.
- Près de 850 000 lignes à valider et importer.
- **Impératif** : Les erreurs ne doivent pas bloquer l'import global.

DÉFI 3 : Commandes de synchronisation

La Solution :

- Création d'une famille de commandes génériques (`AbstractSyncCommand`).
- Tolérance aux fautes : si une ligne échoue (ex: violation d'unicité), elle est loggée et ignorée, l'import continue.
- Utilisation de `league/csv` avec générateurs pour une **lazy evaluation** efficace.

DÉFI 4 : Inspection hors-ligne

Le Problème :

- Les chefs de secteur inspectent des carrés militaires dans des lieux isolés (montagnes, petits hameaux).
- Absence de signal internet sur le terrain.
- **Besoin** : Le formulaire d'inspection sur tablette doit fonctionner sans réseau.

DÉFI 4 : Le cache du navigateur

La Solution :

- Refus d'un framework frontend lourd (SPA) complexe à maintenir.
- **Mécanisme** : Utilisation du cache natif du navigateur (Service Worker).
- Phase online : Préchargement des données critiques.
- Phase offline : Requêtes GET interceptées et servies par le cache local.
- Phase de retour online : Les soumissions de formulaires (POST) accumulées sont rejouées.

Bilan Technico-Humain

- **Philosophie** : « Make Illegal States Unrepresentable » (leçon tirée d'OCaml et Ada, appliquée à PHP).
- **Pragmatisme** : La qualité et la rigueur d'un logiciel ne viennent pas que du langage, mais de ses outils (PHPStan niveau 9, CI stricte).
- **Impact** : Apporter une vraie solution de terrain pour des agents de l'ONaCVG, donnant du sens au code.

Conclusion

Questions ?

Merci de votre attention.